8. 자동차공학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
A1	**자동차 중량·제원 – 공차·총중량·축하중**	"공차 중량 ○○, 승차 ○○명, 최대 적재 ○○ kg → 총중량"	–	–
A2	**배기량·압축비·피스톤 평균속도**	"보어 ○○ mm, 행정 ○○ mm, 연소실 ○○cc → 압축비"	–	23 B9
A3	**기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율**	"토크 ○○ N·m, 회전수 ○○ rpm → 제동출력"	**자동차 G5**	23 B9
A4	**내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율**	"압축비 ○○ 오토 사이클 이론 열효율"	**자동차 G5**	–
A5	**공기비·배기가스 경향·디젤 노크**	"실제 공연비 ○○ : 1, 공기비와 혼합기 상태"	–	–
A6	**주행 저항 – 구름·공기·등판·가속**	"차량 중량 ○○, 구름저항계수 ○○ → 구름저항"	**자동차 G1**	–
A7	**구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비**	"엔진 토크 ○○, 변속비 ○○, 종감속비 ○○ → 구동력"	**자동차 G1, 자동차 G2**	–
A8	**차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴**	"링기어 ○○ rpm, 왼쪽 바퀴 ○○ rpm → 오른쪽 바퀴"	**자동차 G2**	25 A4
A9	**제동 – 제동거리·정지거리·슬립률**	"○○ km/h 에서 마찰계수 ○○ 일 때 제동거리"	**자동차 G3**	24 B9
A10	**하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬**	"엔진 토크 ○○ + 모터 토크 ○○ 을 합성했을 때 출력축 토크·출력"	**자동차 G4**	22 B9
A11	**축전지·시동전동기·발전기**	"12 V 축전지 종지 전압 10.5 V → 셀당 방전종지전압"	**자동차 G6**	23 A3
A12	**조향 장치와 타이어 – 최소 회전반경, 조향 기어비, 앞바퀴 정렬, 타이어 호칭**	"축거 ○○, 바깥쪽 바퀴 조향각 ○○ 일 때 최소 회전반경"	–	26 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 6문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드

2022 B9	**4점**	병렬형 하이브리드 – 구동축 토크와 출력	구동축 토크 360 N·m, 출력 72 kW	**A10**
2023 A3	**2점**	충전장치와 납축전지의 셀당 방전종지전압	㉠ 발전기(알터네이터) ㉡ 1.75 V	**A11**
2023 B9	**4점**	디젤 엔진 성능 곡선 – 흡입 공기량과 제동 출력	흡입 공기량 1,296 L/min, 제동 출력 52.5 kW	**A2, A3**
2024 B9	**4점**	디스크 브레이크 – 페달 지렛대와 파스칼 원리	$P = 2{,}000$ kPa, $F_D = 1{,}200$ N	**A9, H1**
2025 A4	**2점**	차동장치 – 선회 시 좌우 바퀴 회전수	㉠ 차동 장치 ㉡ 280 rpm	**A8**
2026 B2	**2점**	토인과 조향 기어비	㉠ 토인 ㉡ 15 (15 : 1)	**A12**

공식 카드

A1 자동차 중량·제원 – 공차·총중량·축하중

출제 가능

공식

공차 중량
공식집 차1

$W_e = W_f + W_r$ (앞·뒤 차축 중량)

총중량
★ 공식집 차2

$W_t = W_e + W_m + W_p,\ \ W_p = 65n$ [kgf]

적차 시 축하중
공식집 차추1

$W_{ft} = W_f + \dfrac{W_p a + W_m b}{L},\ \ W_{rt} = W_t - W_{ft}$

제원 용어
공식집 차추2 공식집 차3

축거 L, 윤거, 오버행, 최저지상고

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공차 중량 ○○, 승차 ○○명, 최대 적재 ○○ kg → 총중량"
- "적재 시 앞축·뒷축 하중"

푸는 순서

1. 승차 인원 × 65 kgf.
2. 축하중은 모멘트 평형.

대입 예

앞 800, 뒤 800 kgf, 최대 적재 1000 kg, 승차 2명. 총중량은?

1. $W_t = 1600 + 1000 + 65 \times 2 = 2730$ kgf

답: 2730 kgf

자주 틀리는 곳

- 승차 정원 한 명은 65 kgf.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

A2 배기량·압축비·피스톤 평균속도

출제 유력

공식

행정체적	★ 공식집 차5	$V_s = \frac{\pi}{4} d^2 s, \;\; V_T = Z V_s$
압축비	★ 공식집 차6	$\varepsilon = \frac{V_c + V_s}{V_c} = 1 + \frac{V_s}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_s}{\varepsilon - 1}$
피스톤 속도	공식집 차7	$V_p = \frac{2SN}{60}$ [m/s], 폭발 횟수 $N/2$
체적효율	공식집 차8	$\eta_v = \frac{\text{실제 흡입량}}{\text{행정체적}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보어 ○○ mm, 행정 ○○ mm, 연소실 ○○cc → 압축비"
- "피스톤 평균속도가 ○○ m/s"

푸는 순서

1. 단위 통일(cc = cm^3).
2. $V_s = A\,s$.
3. 압축비는 $(V_c + V_s)/V_c$.

대입 예

$V_s = 400$ cc, $V_c = 50$ cc. 압축비는?

1. $\varepsilon = \frac{50 + 400}{50} = 9$

답: 9

자주 틀리는 곳

- 압축비를 V_s/V_c 로만 쓰는 실수(1을 더해야 함).

실제 기출 2022~2026 2023 B9 디젤 엔진 성능 곡선

이 카드가 쓰이는 문제 –

A3 기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율

출제 유력

공식

도시 출력 ★ 공식집 차9	$H_i = \dfrac{P_{mi} A S Z N}{2 \times 60}$ [W] (4행정)
제동 출력 공식집 차4	$H_b = \dfrac{2\pi N T}{60}$ [W]
기계 효율 공식집 차4	$\eta_m = \dfrac{H_b}{H_i}$
열효율 공식집 차4	$\eta_b = \dfrac{H_b}{\dot{m}_f H_l}$
연료소비율 공식집 차4	$\text{bsfc} = \dfrac{\dot{m}_f}{H_b}$ [g/kW·h]
디젤 출력 예 공식집 차10	$N_b = \dfrac{P_{mb} A S n Z}{60 \cdot 2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "토크 ○○ N·m, 회전수 ○○ rpm → 제동 출력"
- "기계 효율과 열효율, 연료 소비율"

푸는 순서

1. 출력 = $2\pi NT/60$.
2. 연료 열량 입력과 출력 비.
3. 단위: kg/h → kg/s.

대입 예

$N = 3000$ rpm, $T = 150$ N·m. 제동 출력은?

1. $H_b = \dfrac{2\pi \times 3000 \times 150}{60} = 47.12\ \text{kW}$

답: 약 47.1 kW

자주 틀리는 곳

- 4행정의 폭발은 2회전에 1회($N/2$).

실제 기출 2022~2026 2023 B9 디젤 엔진 성능 곡선

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G5 · 예상문제집 자동차공학 2 4행정 기관

A4 내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율

출제 가능

공식

오토	공식집 차추3	$\eta_o = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$
디젤	공식집 차추3	$\eta_d = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)}$ (σ: 차단비)
사바테	공식집 차추3	$\eta_s = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\alpha\beta^k - 1}{(\alpha - 1) + k\alpha(\beta - 1)}$
가솔린 vs 디젤	공식집 차추5	압축비 5~9 / 12~22, 열효율 20~27 / 30~40%

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압축비 ◯◯ 오토 사이클 이론 열효율"
- "디젤 사이클의 차단비가 커지면 효율은?"

푸는 순서

1. 사이클 판별 → 공식.
2. $k = 1.4$.
3. 압축비↑ → 효율↑; 디젤은 차단비↑ → 효율↓.

대입 예

$\varepsilon = 9$, $k = 1.4$ **오토 사이클의 열효율은?**

1. $\eta_o = 1 - 9^{-0.4} = 58.5\%$

답: 약 58.5%

자주 틀리는 곳

- 디젤은 같은 압축비에서 오토보다 효율이 낮지만 실제 압축비가 높아 더 높다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G5

A5 공기비·배기가스 경향·디젤 노크

출제 가능

공식

공기과잉률	★ 공식집 차11	$\lambda = \frac{\text{실제 공연비}}{\text{이론 공연비}}$ (가솔린 이론 14.7)
배출가스 경향	공식집 차12	CO: 농후↑ / HC: 농후·극희박↑ / NOx: 이론 공연비 부근 최대 / EGR: NOx↓
디젤 연소 4단계	공식집 차14	착화지연→화염전파→직접연소→후기연소
노크 대책	공식집 차추6	디젤: 세탄가↑, 압축비↑ / 가솔린: 옥탄가↑, 압축비↓

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "실제 공연비 ◯◯ : 1, 공기비와 혼합기 상태"
- "배기가스의 CO, HC, NOx 증감"
- "디젤 노크 방지책"

푸는 순서

1. λ 계산.
2. λ<1 농후, λ>1 희박.
3. 배기가스 경향 그래프.

대입 예

실제 공연비 18, 이론 공연비 15. 공기비와 혼합기 상태는?

1. $\lambda = \frac{18}{15} = 1.2$ → 희박 혼합기

답: 1.2, 희박

자주 틀리는 곳

- 가솔린 노크(옥탄가)와 디젤 노크(세탄가) 대책은 반대 방향.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

A6 주행 저항 – 구름·공기·등판·가속

출제 유력

공식

구름저항 ★ 공식집 차31	$R_r = \mu_r W$
공기저항 공식집 차32	$R_a = C_d \cdot \frac{1}{2}\rho A v^2$ (속도 2배 → 4배)
등판저항 공식집 차33	$R_g = W \sin\theta$
가속저항 공식집 차34	$R_i = (m + m_e)a$
총 주행저항 공식집 차35	$R = R_r + R_a + R_g + R_i$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "차량 중량 ◯◯, 구름저항계수 ◯◯ → 구름저항"
- "◯◯ km/h 에서 공기저항"
- "경사각 ◯◯에서 총 저항"

푸는 순서

1. 저항 4가지를 구분해 계산.
2. 속도 단위 m/s.

3. 단위계(kgf/N) 통일.

대입 예

$m = 1500$ kg, $\mu_r = 0.015$, $C_d = 0.32$, $A = 2.2$ m², $\rho = 1.2$. 100 km/h의 구름저항과 공기저항은?

1. $R_r = 0.015 \times 1500 \times 9.8 = 220.5$ N, $v = 27.78$ m/s, $R_a = 0.32 \times \frac{1}{2} \times 1.2 \times 2.2 \times 27.78^2 = 325.9$ N

답: 220.5 N, 약 325.9 N

자주 틀리는 곳

- km/h → m/s 변환 누락 (÷3.6).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G1 | 예상문제집 자동차공학 3 전기 자동차

A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비

출제 유력

공식

구동력 공식집 차추17	$F = \frac{T_e i_t i_f \eta}{r} \geq R$
이론 주행속도 ★ 공식집 차41	$v = \pi D \frac{N}{i_t i_f} \cdot \frac{60}{1000}$ [km/h]
총감속비 공식집 차38	$i = i_t i_f$
종감속기어 공식집 차37	웜, 스파이럴 베벨, 하이포이드 (피니언 오프셋 → 차체 바닥↓)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "엔진 토크 ○○, 변속비 ○○, 종감속비 ○○ → 구동력"
- "엔진 회전수 ○○ rpm 일 때 주행속도"
- "최대 등판 각도"

푸는 순서

1. 구동력 = 토크 × 총감속비 × 효율 / 타이어 반경.
2. 여유 구동력으로 등판·가속.
3. 속도식에 단위 확인.

대입 예

$T_e = 200$ N·m, $i_t = 1$, $i_f = 3.6$, $\eta = 0.9$, $r = 0.3$ m. 구동력은?

1. $F = \frac{200 \times 1 \times 3.6 \times 0.9}{0.3} = 2160$ N

답: 2160 N

자주 틀리는 곳

- 변속비가 클수록 구동력↑, 속도↓.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G1 연계문제 자동차 G2

A8 차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴

출제 유력

공식

차동 ★ 공식집 차36	$N_{ring} = \frac{N_L + N_R}{2} \Rightarrow N_R = 2N_{ring} - N_L$
선회 시 속도비 ★ 공식집 차36	$\frac{N_o}{N_i} = \frac{R + T/2}{R - T/2}$ (T: 윤거)
동력 전달 공식집 차39	자재이음·클러치·변속기·토크컨버터

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "링기어 ○○ rpm, 왼쪽 바퀴 ○○ rpm → 오른쪽 바퀴"
- "선회 반경 ○○ m 일 때 좌우 바퀴 회전수"

푸는 순서

1. 직진 시 좌=우=링기어.
2. 선회 시 합이 2배 링기어.
3. 바깥 바퀴가 더 빠르다.

대입 예

링기어 200 rpm, 왼쪽 바퀴 120 rpm. 오른쪽 바퀴는?

1. $N_R = 2 \times 200 - 120 = 280$ rpm

답: 280 rpm

자주 틀리는 곳

- 한쪽 바퀴가 정지하면 반대쪽은 링기어의 2배.

실제 기출 2022~2026 2025 A4 차동장치

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G2

A9 제동 – 제동거리·정지거리·슬립률

출제 유력

공식

제동거리 공식집 차추16	$s = \dfrac{v^2}{2\mu g}$
정지거리 공식집 차추16	$s_0 = vt_r$ (공주거리), 정지거리 $= s_0 + s$
감속도·제동력 공식집 차추16	$a = \mu g,\ F_b = \mu W$
슬립률 ★ 공식집 차추13	$S = \dfrac{v - v_w}{v} \times 100\%$ (최대 마찰은 약 20% 부근)
ABS·TCS·ESP 공식집 차29	ABS: 휠 록 방지, TCS: 구동 시 스핀 방지, ESP: 자세 제어
자기작동 공식집 차추14	드럼 브레이크 리딩 슈에서 제동력 증대

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ km/h 에서 마찰계수 ○○ 일 때 제동거리"
- "차속 ○○, 바퀴 속도 ○○ → 슬립률"
- "ABS의 필요성"

푸는 순서

1. 속도 m/s.
2. 공주거리 + 제동거리.
3. 슬립률 정의.

대입 예

$v = 20$ m/s, $\mu = 0.7$. **제동거리는?**

1. $s = \dfrac{20^2}{2 \times 0.7 \times 9.8} = 29.15$ m

답: 약 29.2 m

자주 틀리는 곳

- 공주거리는 속도에 비례, 제동거리는 제곱에 비례.

실제 기출 2022~2026 2024 B9 디스크 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G3

A10 하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬

출제 유력

공식

병렬 축마력 ★ 공식집 차40	$T = T_e + T_m,\ \ \omega = \dfrac{2\pi N}{60},\ \ H = T\omega$
기어 연결 공식집 차추19 공식집 차추20	$Z_1 N_1 = Z_3 N_3,\ \ T_3 = T_1 \dfrac{N_1}{N_3}$ (손실 무시)
직렬 / 병렬 공식집 차42	직렬: 엔진→발전기→축전지→모터→바퀴 / 병렬: 엔진·모터 병렬 구동
PHEV·구동 방식 공식집 차추18	외부 충전 가능, FF/FR

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "엔진 토크 ◯◯ + 모터 토크 ◯◯ 을 합성했을 때 출력축 토크·출력"
- "병렬형 HEV 와 직렬형의 비교"

푸는 순서

1. 토크 합성 → 각속도 곱하기.
2. 기어/풀리비로 회전수·토크 변환.
3. 손실이 없으면 출력 일정.

대입 예

$T_e = 100$, $T_m = 60$ N·m, 2000 rpm. 합성 출력은?

1. $H = (100 + 60) \times \dfrac{2\pi \times 2000}{60} = 33.51\ \text{kW}$

답: 약 33.5 kW

자주 틀리는 곳

- 기어를 거치면 토크는 증가하고 회전수는 감소하지만 출력은 같다.

실제 기출 2022~2026 2022 B9 병렬형 하이브리드

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G4

A11 축전지·시동전동기·발전기

출제 가능

공식

방전종지전압 공식집 차추22	셀당 $= \dfrac{\text{최저 소요 전압}}{\text{직렬 셀 수}} = \dfrac{10.5}{6} = 1.75$ V
충전 상태 공식집 차추22	12.6 V = 100%, 12.0 = 75%, 11.7 = 50%, 11.1 = 25%
플레밍 공식집 차추21	전동기: 왼손법칙 (전류→힘) / 발전기: 오른손법칙 (운동→기전력)
에어컨 사이클 공식집 차30	압축기→응축기→팽창밸브→증발기

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "12 V 축전지 종지 전압 10.5 V → 셀당 방전종지전압"
- "전동기와 발전기의 플레밍 법칙"

푸는 순서

1. 셀 수 = 전압/2 V.
2. 종지 전압 ÷ 셀 수.

대입 예

12 V 축전지(6셀)의 종지 전압이 10.5 V일 때 셀당 방전종지전압은?

1. $\dfrac{10.5}{6} = 1.75$ V

답: 1.75 V

자주 틀리는 곳

- 납축전지 한 셀은 2 V.

실제 기출 2022~2026 2023 A3 충전장치와 납축전지의 셀당 방전종지전압

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G6

A12 조향 장치와 타이어 – 최소 회전반경, 조향 기어비, 앞바퀴 정렬, 타이어 호칭

출제 유력

공식

최소 회전반경 ★ 공식집 차22	$R = \dfrac{L}{\sin\alpha} + r$ (L: 축거, α: 바깥쪽 앞바퀴 조향각, r: 킹핀 오프셋)
애커먼 장토식 공식집 차23	직진 시 킹핀·타이로드 엔드 중심선 연장이 뒷차축 중심에서 만남, 선회 시 안쪽 조향각 > 바깥쪽
조향 기어비 ★ 공식집 차24	$i = \dfrac{\text{핸들 회전각}}{\text{피트먼 암 회전각}}$ (↑ → 가볍고 느림)
캠버·킹핀 공식집 차25	캠버: 앞에서 본 타이어 기울기, 협각 = 캠버 + 킹핀각
캐스터·토인 공식집 차26	캐스터: 옆에서 본 킹핀 경사(직진성), 토인: 앞 간격 < 뒤 간격 ($B - A$)
타이어 편평비 ★ 공식집 차27	$\dfrac{H}{W} \times 100\%$ (205/60 R15 91 H = 폭/편평비/레이디얼/림 지름/하중지수/속도기호)
하중지수·속도기호 공식집 차추11	LI 91 → 615 kg, 속도: S 180, H 210, V 240 km/h
조향·현가 공식집 차추10 공식집 차28	EPS, 맥퍼슨 스트럿, 스태빌라이저, ECS

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축거 ○○, 바깥쪽 바퀴 조향각 ○○ 일 때 최소 회전반경"
- "핸들 ○○ 회전, 피트먼 암 ○○ 회전 → 조향 기어비"
- "타이어 표기 205/60 R15 의 의미"

푸는 순서

1. $R = L/\sin\alpha + r$.
2. 조향 기어비 = 핸들각 / 피트먼암각.
3. 편평비 = 높이/폭.

대입 예

$L = 2.6$ m, $\alpha = 30°$, $r = 0.2$ m. 최소 회전반경은?

1. $R = \dfrac{2.6}{\sin 30°} + 0.2 = 5.4$ m

답: 5.4 m

자주 틀리는 곳

- $\sin\alpha$ 는 바깥쪽 바퀴의 조향각.
- 타이어 폭과 높이 단위 혼동.

실제 기출 2022~2026 2026 B2 토인과 조향 기어비

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 자동차공학 1 조향 장치 예상문제집 자동차공학 4 앞바퀴 정렬 요소의 판별 예상문제집 자동차공학 5 타이어 호칭

연계 예상문제 — 문제지

자동차 G1 자동차 주행 성능 – 주행저항, 구동력, 최대 등판 각도와 가속도

출제 유력 4점 · 계산

질량 1500 kg의 승용차가 최고 단(변속비 1.0)으로 100 km/h의 일정 속도로 주행하고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 구름저항계수 0.015, 공기저항계수 $C_d = 0.32$, 전면 투영 면적 2.2 m², 공기 밀도 1.2 kg/m³, $g = 9.8$ m/s²
- 엔진 토크 200 N·m, 종감속비 3.6, 동력 전달 효율 0.9, 타이어 유효 반경 0.30 m(지름 0.6 m)
- 구배에서의 구름저항은 평지와 같다고 가정, 회전부 환산 질량은 차 질량의 10%

〈작성 방법〉

- 100 km/h에서의 구름저항과 공기저항을 구하고, 평지 주행에 필요한 구동력과 비교하여 여유 구동력을 구할 것
- 이 속도에서 등판할 수 있는 최대 경사각과 구배율(%)을 구할 것
- 평지에서 낼 수 있는 가속도와 이때 엔진 회전수를 구할 것

풀이

자동차 G2 동력 전달 – 총감속비와 주행속도, 선회 시 차동장치의 좌우 바퀴 회전수

출제 유력 4점 · 계산

엔진 회전수 3000 rpm, 1단 변속비 3.5, 종감속비 4.0인 후륜 구동 승용차가 있다. 타이어 지름은 0.6 m, 윤거는 1.5 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 미끄럼은 없다고 가정, 선회 시 차체 중심선이 반지름 6.0 m의 원호를 그리며 링기어 회전수는 200 rpm

〈작성 방법〉

- 총감속비와 이론 주행속도(km/h)를 구할 것
- 링기어가 200 rpm일 때 직진 주행의 좌우 바퀴 회전수와, 한쪽(왼쪽) 바퀴가 120 rpm일 때의 오른쪽 바퀴 회전수를 구할 것
- 선회 반경 6.0 m, 윤거 1.5 m일 때 안쪽·바깥쪽 바퀴의 회전수를 구하고, 하이포이드 기어를 종감속에 쓰는 이유를 서술할 것

풀이

자동차 G3 제동 성능 – 정지거리, 감속도와 제동력, 슬립률과 ABS

출제 유력 4점 · 계산

질량 1500 kg의 승용차가 72 km/h로 직진 주행 중 위험을 발견하고 급제동한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 타이어와 노면의 마찰계수 0.7, 운전자의 반응 시간 0.8 s, 반응 시간 동안은 등속 주행, 제동력은 전부 노면 마찰력에 의존

〈작성 방법〉

- 제동거리, 공주거리, 정지거리를 구할 것
- 제동 중의 감속도, 제동력(N), 정지할 때까지의 제동 시간을 구할 것
- 제동 중 차속이 20 m/s일 때 바퀴의 원주속도가 16 m/s라면 슬립률은 얼마인지 구하고, ABS의 작동 원리와 필요성을 서술할 것

풀이

자동차 G4 병렬형 하이브리드 – 합성 토크·출력과 기어 감속 후 구동 특성

출제 유력 4점 · 계산

병렬형 하이브리드 자동차의 엔진(토크 100 N·m)과 구동 모터(토크 60 N·m)가 모두 2000 rpm으로 회전하며 한 축에서 합쳐진 뒤, 잇수 20인 구동 기어가 잇수 40인 기어를 구동하여 종감속 후 바퀴를 구동한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 동력 전달 손실은 무시, 종감속비 4.0, 타이어 지름 0.6 m

〈작성 방법〉

- 합성 축 토크, 각속도, 합성 축 출력(kW)을 구할 것
- 40개 잇수 기어 축의 회전수와 토크, 이 축의 출력을 구할 것
- 바퀴 회전수와 주행속도(km/h)를 구하고, 병렬형과 직렬형 하이브리드의 구조적 차이를 서술할 것

풀이

자동차 G5 내연기관 사이클 효율과 실제 기관의 효율 – 기계효율·제동 열효율·연료소비율

출제 가능 4점 · 계산

압축비 9의 가솔린 기관과 압축비 17의 디젤 기관(차단비 2)을 이상 사이클로 비교하고, 가솔린 기관의 실제 운전 데이터를 분석한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 비열비 $k = 1.4$
- 실제 운전: 제동 출력 50 kW, 도시 출력 60 kW, 연료 소비량 12 kg/h, 연료 저위 발열량 44 000 kJ/kg

〈작성 방법〉

- 오토 사이클과 디젤 사이클의 이론 열효율을 구할 것
- 기관의 기계효율, 제동 열효율, 연료소비율(g/kW·h)을 구할 것
- 디젤 사이클에서 차단비가 커질 때 이론 열효율이 어떻게 변하는지와 그 이유를 서술할 것

풀이

자동차 G6 납축전지 – 방전종지전압, 용량·방전 시간, 전동기·발전기 법칙

출제 가능 4점 · 계산

12 V, 60 Ah의 납축전지를 장착한 자동차에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 납축전지 한 셀의 기전력은 약 2 V, 방전 전류가 일정하다고 가정(용량 변화는 무시), 시동 전동기 최대 전류는 무시

〈작성 방법〉

- 셀의 수와 방전 종지 전압 10.5 V에서의 셀당 방전종지전압을 구할 것
- 20 A로 방전 시 방전 시간과 축전지의 에너지(Wh)를 구할 것
- 시동 전동기와 발전기가 각각 이용하는 플레밍의 법칙, 전동기의 회전 방향 결정 방법을 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
자동차 G1	$R_r = 220.5$ N, $R_a = 325.9$ N, 총 546.4 N / 구동력 2160 N, 여유 1613.6 N / 최대 경사각 약 6.3° (구배 약 11.0%) / 가속도 약 0.98 m/s², 엔진 약 3183 rpm
자동차 G2	총감속비 14, 약 24.2 km/h / 직진 200·200 rpm, 오른쪽 280 rpm / 안쪽 175 rpm, 바깥쪽 225 rpm (하이포이드: 무게중심 ↓, 정숙)
자동차 G3	제동거리 약 29.15 m, 공주거리 16 m, 정지거리 약 45.2 m / 감속도 6.86 m/s², 제동력 약 10.3 kN, 제동 시간 약 2.92 s / 슬립률 20% (ABS: 휠 록 방지 → 조향성·제동 효율 확보)
자동차 G4	합성 토크 160 N·m, 209.4 rad/s, 33.5 kW / 1000 rpm, 320 N·m, 33.5 kW / 바퀴 250 rpm, 약 28.3 km/h (직렬: 기계 연결 없음 / 병렬: 기계 연결, 제어 복잡)
자동차 G5	오토 58.5%, 디젤 62.3% / 기계효율 83.3%, 제동 열효율 34.1%, 연료소비율 240 g/kW·h / σ↑ → 열효율↓
자동차 G6	6셀, 셀당 1.75 V / 3 h, 720 Wh / 전동기: 왼손 법칙, 발전기: 오른손 법칙

연계 예상문제 — 상세 풀이

자동차 G1 자동차 주행 성능 – 주행저항, 구동력, 최대 등판 각도와 가속도

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A6 주행 저항 – 구름·공기·등판·가속 | A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비

$R_r = \mu_r mg$, $R_a = C_d \cdot \frac{1}{2}\rho A v^2$, $F = \dfrac{T_e i_t i_f \eta}{r}$, 여유 구동력 $F - R = mg\sin\theta$ 또는 $(m+m_e)a$, $N_e = \dfrac{v \cdot 60}{\pi D} i_t i_f$

풀이 과정

1. **1단계 [A6, A7]** $v = \dfrac{100}{3.6} = 27.78$ m/s $R_r = 0.015 \times 1500 \times 9.8 = 220.5$ N, $R_a = 0.32 \times \frac{1}{2} \times 1.2 \times 2.2 \times 27.78^2 = 325.9$ N, $R = 546.4$ N

$$F = \frac{200 \times 1.0 \times 3.6 \times 0.9}{0.30} = 2160 \text{ N}, \qquad F - R = 1613.6 \text{ N}$$

2. **2단계 – 등판** 여유 구동력이 등판 저항: $mg\sin\theta = 1613.6$

$$\sin\theta = \frac{1613.6}{1500 \times 9.8} = 0.1098 \Rightarrow \theta = 6.3^\circ, \ \tan\theta \times 100 = 11\%$$

3. **3단계 – 가속** $a = \dfrac{F-R}{m+m_e} = \dfrac{1613.6}{1.1 \times 1500} = 0.98\ \text{m/s}^2$ 엔진 회전수 $N_e = \dfrac{27.78 \times 60}{\pi \times 0.6} \times 1.0 \times 3.6 = 3183$ rpm

정답

$R_r = 220.5$ N, $R_a = 325.9$ N, 총 546.4 N / 구동력 2160 N, 여유 1613.6 N / 최대 경사각 약 6.3° (구배 약 11.0%) / 가속도 약 0.98 m/s², 엔진 약 3183 rpm

실수 주의

공기저항은 속도 제곱에 비례하므로 고속에서 구동력의 대부분을 소모합니다. 실제 구동 토크는 회전수에 따라 변하므로 "여유 구동력 = 엔진 토크가 일정하다는 가정" 하의 값입니다.

예측 근거

주행저항(차31~35)과 구동력은 자동차공학의 중심 단원으로, 4점 계산 소재로 가장 확장하기 쉬움. 예상문제에는 EV 주행 가능 거리가 있으나 내연기관형 성능 계산은 공백

자동차 G2 동력 전달 – 총감속비와 주행속도, 선회 시 차동장치의 좌우 바퀴 회전수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비 | A8 차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴

$v = \pi D \dfrac{N}{i_t i_f} \cdot \dfrac{60}{1000}$, $N_{ring} = \dfrac{N_L + N_R}{2}$, $\dfrac{N_o}{N_i} = \dfrac{R + T/2}{R - T/2}$

풀이 과정

1. **1단계 [A7]** $i = 3.5 \times 4.0 = 14$, $v = \pi \times 0.6 \times \dfrac{3000}{14} \times \dfrac{60}{1000} = 24.2$ km/h
2. **2단계 [A8]** 직진: 좌=우=링기어 = 200 rpm. 왼쪽 120 rpm: $N_R = 2 \times 200 - 120 = 280$ rpm
3. **3단계** 선회: 바깥/안쪽 반경은 $6.75/5.25$ → 속도비 1.2857. $N_i + N_o = 400$

$$N_i = \frac{400}{1 + 1.2857} = 175 \text{ rpm}, \qquad N_o = 225 \text{ rpm}$$

하이포이드 기어: 피니언을 링기어 중심선에서 오프셋하여 추진축 높이를 낮추므로 차실 바닥이 낮아지고 무게중심이 낮아지며 물림이 정숙하고 강도가 크다(단, 미끄럼이 크므로 하이포이드 기어 전용 오일 사용).

정답

총감속비 14, 약 24.2 km/h / 직진 200·200 rpm, 오른쪽 280 rpm / 안쪽 175 rpm, 바깥쪽 225 rpm (하이포이드: 무게중심 ↓, 정숙)

실수 주의

선회 시 안쪽 바퀴가 느려지고 바깥쪽 바퀴가 빨라져도 둘의 평균은 링기어 회전수로 같습니다. 한쪽 바퀴가 진흙에 빠져 헛돌면 반대쪽은 정지에 가까워지는 단점은 차동 제한 장치(LSD)로 보완합니다.

예측 근거

차동장치(차36)는 ★ 항목이고 예상문제집에서는 아직 단독 출제되지 않아 선회 조건과 결합

자동차 G3 제동 성능 – 정지거리, 감속도와 제동력, 슬립률과 ABS

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A9 제동 – 제동거리·정지거리·슬립률

$s = \dfrac{v^2}{2\mu g}$, $s_0 = vt_r$, $a = \mu g$, $F_b = \mu W$, $t = \dfrac{v}{a}$, $S = \dfrac{v - v_w}{v} \times 100\%$

풀이 과정

1. **1단계 [A9]** $v = 72/3.6 = 20$ m/s 제동거리 $s = \dfrac{20^2}{2 \times 0.7 \times 9.8} = 29.15$ m, 공주거리 $s_0 = 20 \times 0.8 = 16$ m, 정지거리 $= 45.15$ m
2. **2단계** $a = \mu g = 0.7 \times 9.8 = 6.86\ \mathrm{m/s^2}$, $F_b = \mu mg = 0.7 \times 1500 \times 9.8 = 10290$ N, $t = \dfrac{20}{6.86} = 2.92$ s
3. **3단계** $S = \dfrac{20 - 16}{20} \times 100 = 20\%$ — 이 부근(약 20%)에서 마찰계수가 최대이므로 ABS 는 바퀴 회전수를 감지하여 유압을 증감(제동·유지·해제)함으로써 슬립률을 이 범위에 유지한다. 바퀴가 잠기면(슬립률 100%) 마찰계수가 떨어져 제동거리가 늘고 조향력(옆 방향 마찰)이 사라지므로 ABS 가 필요하다.

정답

제동거리 약 29.15 m, 공주거리 16 m, 정지거리 약 45.2 m / 감속도 6.86 m/s², 제동력 약 10.3 kN, 제동 시간 약 2.92 s / 슬립률 20% (ABS: 휠 록 방지 → 조향성·제동 효율 확보)

실수 주의

제동거리는 속도의 제곱에 비례하므로 속도를 2배로 하면 제동거리는 4배가 됩니다. 마찰계수 0.7은 건조한 아스팔트의 대표값입니다.

예측 근거

제동거리·슬립률(차추13, 차추16)은 ★ 항목이며 ABS 개념과 함께 서술하기 좋은 소재

자동차 G4 병렬형 하이브리드 – 합성 토크·출력과 기어 감속 후 구동 특성

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A10 하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬

$T = T_e + T_m$, $H = T\omega$, $Z_1 N_1 = Z_3 N_3$, $T_3 = T_1 \dfrac{N_1}{N_3}$ (손실 무시), $v = \pi D N_w \cdot \dfrac{60}{1000}$

풀이 과정

1. **1단계 [A10]** $T = 100 + 60 = 160$ N·m, $\omega = \dfrac{2\pi \times 2000}{60} = 209.4$ rad/s, $H = T\omega = 33.51$ kW
2. **2단계** $N_3 = \dfrac{20 \times 2000}{40} = 1000$ rpm, $T_3 = 160 \times \dfrac{2000}{1000} = 320$ N·m, 출력은 손실이 없으면 같다: $H_3 = T_3\omega_3 = 33.51$ kW
3. **3단계** 바퀴 회전수 $= \dfrac{1000}{4} = 250$ rpm, $v = \pi \times 0.6 \times 250 \times \dfrac{60}{1000} = 28.3$ km/h 직렬형: 엔진이 발전기만 구동하고(기계적 연결 없음) 전기가 모터를 구동 → 엔진 운전점이 최적, 변속기 불필요하지만 에너지 변환이 많아 효율이 낮다. 병렬형: 엔진과 모터가 모두 구동 축에 기계적으로 연결되어 함께 또는 따로 구동 → 기존 구동계 활용·고속 효율이 좋으나 제어가 복잡하다.

정답

합성 토크 160 N·m, 209.4 rad/s, 33.5 kW / 1000 rpm, 320 N·m, 33.5 kW / 바퀴 250 rpm, 약 28.3 km/h (직렬: 기계 연결 없음 / 병렬: 기계 연결, 제어 복잡)

실수 주의

기어비 2:1 감속에서 토크는 2배, 회전수는 1/2이 되며 출력은 변하지 않습니다(2020·2022 기출 병렬 기어/풀리 문제와 같은 구조).

예측 근거

병렬 HEV 합성 토크(차40, 차추19, 차추20)는 최근 기출 구조(2020·2022)와 같아 변형 출제 가능성이 높음

자동차 G5 내연기관 사이클 효율과 실제 기관의 효율 – 기계효율·제동 열효율·연료소비율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A3 기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율 | A4 내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율

$\eta_o = 1 - \varepsilon^{1-k}$, $\eta_d = 1 - \varepsilon^{1-k}\dfrac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)}$, $\eta_m = \dfrac{H_b}{H_i}$, $\eta_b = \dfrac{H_b}{\dot{m}_f H_l}$

풀이 과정

1. **1단계 [A4]** $\eta_o = 1 - 9^{-0.4} = 58.5\%$ $\eta_d = 1 - 17^{-0.4}\dfrac{2^{1.4} - 1}{1.4 \times (2 - 1)} = 62.3\%$
2. **2단계 [A3]** $\eta_m = \dfrac{50}{60} = 83.3\%$, $\dot{m}_f = \dfrac{12}{3600} = 3.333 \times 10^{-3}$ kg/s

$$\eta_b = \frac{50}{3.333 \times 10^{-3} \times 44000} = 34.1\%, \qquad bsfc = \frac{12000\ \text{g/h}}{50\ \text{kW}} = 240\ \text{g/kW·h}$$

3. **3단계** 차단비 σ는 정압 가열 구간의 체적비이다. σ가 커지면 정압 가열(고온에서의 열공급) 비율이 늘어 평균 가열 온도가 낮아지는 효과가 커지므로 **열효율은 낮아진다** (σ→1 이면 오토 사이클에 가까워진다). 즉 같은 압축비에서는 부하가 낮을수록 (σ 작을수록) 디젤 사이클의 효율이 높다.

정답

오토 58.5%, 디젤 62.3% / 기계효율 83.3%, 제동 열효율 34.1%, 연료소비율 240 g/kW·h / σ↑ → 열효율↓

실수 주의

이론 효율은 실제보다 훨씬 높습니다(열 손실, 마찰, 불완전연소). 디젤이 더 높은 효율을 내는 가장 큰 이유는 압축비가 높기 때문입니다.

예측 근거

사이클 효율(차추3)과 기관 효율(차추4)은 교재 外이지만 열역학 연계 문제로 출제 가능

자동차 G6 납축전지 – 방전종지전압, 용량·방전 시간, 전동기·발전기 법칙

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A11 축전지·시동전동기·발전기

셀 수 = 12 V ÷ 2 V, 셀당 종지전압 = 10.5 V ÷ 6, 방전 시간 = 용량 ÷ 전류, 에너지 = 전압 × 용량

풀이 과정

1. **1단계 [A11]** 셀 수 $= \frac{12}{2} = 6$ 셀, 셀당 방전종지전압 $= \frac{10.5}{6} = 1.75$ V
2. **2단계** 방전 시간 $= \frac{60\ \text{Ah}}{20\ \text{A}} = 3$ h, 에너지 $= 12 \times 60 = 720$ Wh
3. **3단계** 시동 전동기: **플레밍의 왼손 법칙** (자기장 속 전류가 흐르는 도체에 힘, 엄지: 힘, 검지: 자기장, 중지: 전류). 발전기: **플레밍의 오른손 법칙** (자기장 속 도체가 운동할 때 기전력 유도, 엄지: 운동 방향, 검지: 자기장, 중지: 기전력). 전동기 회전 방향은 왼손 법칙으로 결정한다.

정답

6셀, 셀당 1.75 V / 3 h, 720 Wh / 전동기: 왼손 법칙, 발전기: 오른손 법칙

실수 주의

실제 용량은 방전 전류가 클수록 감소합니다(Peukert 효과). 종지전압 이하로 방전하면 극판이 황산화되어 수명이 단축됩니다.

예측 근거

방전종지전압(차추22)은 2023 기출 소재이며 플레밍 법칙과 묶어 4점형으로 구성